

人工智能应用实践课题进展周报

(第三周)

参与人员：柯谨、徐青杨

记录人：徐青杨

日期：2026 年 7 月 16 日

一、本周主要工作

本周围绕人工智能应用实践课题，在与指导老师深入讨论后，对项目定位进行了重要调整与拓展。核心变化在于：将项目从聚焦园区建筑场景的 AI 策略知识库，升级为以园区零碳转型全场景为应用背景、具备动态更新能力与可视化 Dashboard 的 AI Agent 策略平台系统。

同时，团队针对广东省首批 15 个省级零碳园区开展了系统性调研，梳理了各园区的产业类型、低碳发展方向及潜在的 AI 赋能场景，并完成了 AI 工具箱 Dashboard 的初步功能设计。此外，团队进一步聚焦建筑运行场景，系统梳理了建筑能耗、暖通空调、设备运维、安全管理、运维管理等五个典型环节的 AI 应用方向。

二、项目定位深化与调整（与老师讨论后更新）

2.1 核心定位

经与指导老师深入讨论，项目定位进一步明确为：

以园区零碳转型为应用场景，聚焦园区建筑场景，系统梳理运营与生产实施落地中 AI 工具可赋能的策略方法库，并以此为基础建设 AI 赋能零碳园区的策略平台系统。

该定位强调三个关键词：应用场景驱动（从园区实际需求出发）、策略方法库（系统化组织 AI 赋能知识）、平台系统（可交互、可查询、可更新的在线工具）

。

2.2 四大重要拓展方向（本次讨论新增）

拓展一：应用场景从建筑拓展至园区全域

除园区建筑（用电、用能、运营管理）外，还需系统梳理园区其他方面的低碳和零碳发展工作中 AI 可赋能的方向：

新增领域	AI 赋能方向示例
交通物流	新能源车队智能调度、无人配送路径优化、智慧场站管理、充电桩智能布局
水资源管理	AI 水质监测与预警、污水处理工艺优化、再生水回用智能调度
废弃物管理	垃圾分类 AI 识别、废弃物资源化路径优化、危废全生命周期追踪
碳汇管理	植被碳汇 AI 测算、绿化养护智能决策、碳汇增量模拟预测
供应链碳管理	上下游碳足迹 AI 追踪、绿色采购智能推荐、产品碳标签自动生成
园区综合规划	能源站选址 AI 优化、多能互补系统设计、零碳路径情景模拟

拓展二：AI Agent 平台需具备动态更新能力

平台不能仅是静态知识库，而应建设成为能够随时根据网络中的信息更新 AI 工具箱数据库的智能平台。具体要求包括：

- 知识动态抓取：定期从网络公开数据源自动抓取 AI 工具与应用案例
- 数据库自动更新：利用 AI Agent 对抓取内容进行结构化处理，自动归类并更新至知识库
- 报告动态生成：生成的零碳 AI 工具内容报告能够动态更新，反映最新技术进展和市场变化
- 版本追溯：保留知识库的历史版本，支持用户查看 AI 工具箱的更新演变

拓展三：构建可视化 Dashboard

希望能够有一个 Dashboard（仪表盘），让用户能够直观看到：

- AI 工具箱类型的分类总览：按技术类型、应用场景、成熟度等多维度展示工具分布
- 总体内容统计展示：工具数量、覆盖领域、最新更新等关键 KPI
- 单个 AI 工具的详情展示：查询出的每个 AI 工具箱的详细信息卡片
- 交互式筛选与导航：用户可按需筛选、下钻查看具体信息

拓展四：拓展目标用户群体

使用该 AI Agent 平台的用户不仅限于园区管理人员，还应包括：

用户类型	核心需求	使用场景
园区管理人员	了解 AI 能解决什么运营问题、如何落地	日常运营决策、技术改造立项、能碳管理
政策制定人员	了解 AI 技术的适用性和推广价值	政策规划、标准制定、试点评估、资金分配
园区运维工程师	获取具体 AI 工具的技术参数和实施指南	设备运维、系统优化、故障排查
第三方咨询机构	获取系统化的 AI 工具箱信息用于咨询项目	项目可研、技术方案编制

三、广东省零碳园区调研分析

3.1 调研背景

2026 年 3 月 23 日，广东省发展改革委等四部门联合印发《广东省零碳园区建设名单（第一批）》，正式公布首批 15 个省级零碳园区，覆盖 14 个地级市，实现珠三角、粤东、粤西、粤北四大区域全覆盖。

3.2 广东省首批 15 个省级零碳园区完整名单

序号	地市	园区名称	建设类型	建设周期	核心产业类型
----	----	------	------	------	--------

1	广州	广州南沙大岗先进制造业基地	园中园	2026-2030	先进制造业
2	汕头	汕头潮阳产业园区	园中园	2026-2030	粤东临港特色产业
3	佛山	佛山高新区狮山产业园	园中园	2026-2030	先进制造+绿电+氢能
4	河源	河源市高新技术开发区	园区整体	2026-2028	生态友好型高新技术
5	梅州	梅州融湾产业园区	园中园	2025-2030	北部生态发展区产业
6	惠州	惠州惠城高新技术产业开发区	园区整体	2025-2030	先进制造业
7	汕尾	汕尾红海湾产业园区	园中园	2026-2030	粤东临港产业
8	中山	中山翠亨新区产业园区	园中园	2026-2030	先进制造业
9	江门	江门台山产业园区	园中园	2026-2030	先进制造业
10	阳江	阳江滨海新区（高新区）	园中园	2025-2030	海上风电装备+合金材料
11	湛江	湛江经开区（东海岛）	园中园	2026-2030	钢铁（近零碳）
12	茂名	茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园	园区整体	2026-2030	绿色化工+氢能
13	肇庆	肇庆大旺新能源智能汽车产业城	园中园	2026-2030	新能源智能汽车
14	潮州	潮州市新材料产业园	园中园	2025-2030	新材料
15	云浮	云浮新兴产业园区	园区整体	2026-2030	新兴产业

3.3 园区类型分类

按产业特征可将 15 个园区归纳为六大类型：

类型	数量	代表园区	零碳建设重点方向
先进制造型	5 个	广州南沙、佛山狮山、惠州惠城、中山翠亨、江门台山	绿电直供、能效提升、智能制造降碳
重化工近零碳型	2 个	湛江东海岛（钢铁）、茂名滨海新区（化工+氢能）	氢基冶炼、CCUS、绿氢替代
新能源装备制造型	2 个	阳江高新区（风电装备）、肇庆大旺（智能汽车）	清洁能源装备、绿色交通
新材料型	1 个	潮州新材料产业园	低碳材料工艺、循环利用
临港特色产业型	2 个	汕头潮阳、汕尾红海湾	岸电替代、港口低碳化
生态高新技术型	3 个	河源高新区、梅州融湾、云浮新兴产业园区	生态保护+低碳产业协同

3.4 AI 工具在园区运营各环节的覆盖分析

园区运营环节	AI 工具覆盖度	已有成熟工具	尚需开发的工具方向
电力/能源管理	高	负荷预测、光伏预测、储能调度	---（已较成熟）
建筑用能优化	高	空调节能控制、照明调控	---（已较成熟）
工业生产过程	中	工艺参数优化	重化工艺 AI、新材料配方 AI
设备运维管理	较高	故障预警、异常诊断	高温高压设备专用诊断
交通物流	中	车辆调度、充电桩管理	港口物流 AI 优化
碳核算与交易	中	碳足迹核算	动态电碳因子、碳资产 AI 交易
水资源管理	中	水质监测	再生水回用智能调度
废弃物管理	较低	垃圾分类识别	废弃物资源化路径优化
碳汇管理	较低	植被碳汇遥感评估	碳汇增量模拟预测
供应链碳管理	较低	产品碳标签	全链条碳足迹 AI 追踪
综合规划决策	较低	情景模拟	零碳路径多目标优化

3.5 已有应用案例汇总

平台/企业	应用场景	落地园区	核心能力
远景方舟 AI 能碳管理平	园区综合能碳管理	沧州沧东经开区（国家	六大智能体：预测、规

台		级)	划、调度、交易、构网、运营
朗新科技九功 AI 能源大模型	AI 智能体协同能碳管理	新疆甘泉堡经开区 (国家级)	能效提升 20%，碳排放下降 15%，含 AI 水务管理
江西电建智信能碳 AI 平台	能碳全景运营	江西零碳园区/工厂	以电算碳算法，数据采集成本降 90%
研华 iEMS.AI Agent	工厂/园区能碳管理	多地工业园	四大 AI 专家 Agent，冷站诊断从 2h 缩至 5min
达实智能 AIoT V7.1	智慧园区综合管理	深圳等	1 超级智能体+5 场景智能体，建筑能耗降低超 25%
双良智慧能碳管理平台	零碳工厂/园区	多地化工园区	五大能力中心，AI 算法矩阵，获红点设计奖
浪潮零碳智慧物流园区	物流园区综合零碳	苏州玄通物流园	L4 级无人配送，5G 零碳智慧园区
普洛斯 ASP ESG 系统	园区 ESG 管理	全国 300+园区	AI+IoT 集成，管理超 25 万条 ESG 数据

四、建筑运行场景 AI 应用分析

4.1 建筑运行是园区 AI 应用的重要场景

零碳园区涉及建筑、能源、交通、水资源等多个领域，其中建筑运行是 AI 应用较为成熟、数据基础较好的场景之一。

建筑运行过程中积累的能耗数据（用电、用水、用气）、设备运行数据（暖通空调、照明、电梯等）以及环境数据（温湿度、CO2 浓度、人流量等），可为 AI 分析和策略推荐提供基础支撑，也是园区数字化建设的重要组成部分。

因此，本项目在关注园区整体应用的同时，将建筑运行作为重点研究场景之一，系统梳理 AI 在建筑能耗、暖通空调、设备运维、安全管理、运维管理等五个典型建筑运行环节中的应用方向。

4.2 建筑运行典型 AI 应用方向

结合建筑运行管理实践，初步梳理以下五个典型 AI 应用方向：

建筑运行环节	AI 应用方向	说明
建筑能耗	能耗分析、节能优化	利用 AI 对建筑逐时/逐日能耗数据进行分析，识别异常用能模式，推荐节能策略
暖通空调	智能控制、运行优化	基于模型预测控制(MPC)和深度强化学习，优化冷机、水泵、风机等运行参数
设备运维	故障预警、设备诊断	利用时序异常检测和退化模型，提前预警冷机、水泵、风机等关键设备潜在故障
安全管理	视频识别、异常预警	通过计算机视觉实现人员异常行为检测、消防通道占用识别、设备区域安全监控
运维管理	AI 知识问答、辅助分析	基于 RAG 架构的建筑运维知识库，支持自然语言查询操作规程和故障处理方案

上述五个场景均已有一定实践基础。以暖通空调节能控制为例，达实智能在深圳某园区部署 AI 节能控制后建筑能耗降低超 25%，双良智慧能碳管理平台在多个化工园区实现了冷站 SCOP 达 4.5-6.3。这些案例表明，建筑运行场景的 AI 应用技术成熟度高、投资回收期短（通常 1-2 年），是园区零碳转型中见效最快的 AI 应用方向之一。

4.3 建筑场景在平台中的体现

结合平台建设思路，在以下方面体现了建筑运行场景：

- AI 工具分类标签：在 AI 工具数据库中新增"建筑运行"场景标签，当前已标记 8 个建筑运行相关 AI 工具，覆盖建筑能耗、暖通空调、设备运维、碳核算和综合能源分析 5 个运营环节，累计 84 个应用案例

- Dashboard 专题展示：在总览仪表盘中增加"建筑运行场景 AI 应用分析"专题区域，展示建筑场景的工具数量、覆盖环节、应用案例等核心指标
- 工具箱筛选：用户可通过"应用场景→建筑运行"快速筛选适用于建筑场景的 AI 工具，使建筑场景与园区其他应用形成统一展示

4.4 下一步工作

下一阶段计划围绕建筑运行场景，进一步补充安全管理（视频识别、异常预警）和运维管理（AI 知识问答、辅助分析）两类 AI 工具条目，完善建筑运行场景的知识库覆盖度，为后续 Dashboard 展示和园区匹配推荐提供更全面的数据支撑。

五、Dashboard 功能设计

5.1 设计目标

面向园区管理人员和政策制定人员，构建一个直观、交互式的 AI 工具箱 Dashboard，实现以下五大目标：

- 一屏总览：用户可在首页快速了解 AI 工具箱的整体分类、数量和覆盖范围
- 分类导航：按技术类型、应用场景、园区运营环节等多维度灵活筛选和浏览
- 详情展示：每个 AI 工具以可视化卡片形式呈现关键信息
- 动态更新：展示工具库的最新更新动态和数据来源
- 角色适配：不同用户角色看到定制化的首页视图

5.2 核心功能模块设计

模块一：总览仪表盘（Overview Dashboard）

Dashboard 首页提供平台全局视角，包含以下核心元素：

- 核心 KPI 卡片行：工具总数、覆盖场景数、最新更新时间、应用案例数、本月新增工具数
- 工具类型分布环形图：九大类型的工具数量占比
- 场景覆盖热力矩阵：横轴为园区六大类型，纵轴为运营环节
- 技术成熟度雷达图：各类型工具的平均技术成熟度对比
- 最新更新动态时间线
- 建筑运行场景专题区域：展示建筑场景 AI 工具统计、覆盖环节和应用案例



图1 AI 赋能零碳园区策略平台——总览仪表盘设计示意图

模块二：分类导航浏览（Category Browser）

用户可按多维度筛选并浏览 AI 工具卡片：

- 顶部标签栏：按九大 AI 工具类型快速切换
- 筛选面板：园区类型、运营环节、应用场景（含建筑运行）、成熟度、关键词搜索

- 结果区：以卡片网格展示匹配工具，含类型标签、成熟度、适用园区、案例数量

模块三：工具详情页（Tool Detail）

点击任意工具卡片后进入全宽详情页，结构化展示工具信息、技术路径、适用场景、AI 赋能方式、应用价值、前置条件、参考案例和更新日志。

模块四：园区-工具智能匹配（Park-Tool Matching）

用户选择园区类型或具体园区名称后，系统自动推荐匹配的 AI 工具，分为核心推荐（3-5 个）和通用推荐（8-12 个），支持一键导出。



图2 AI 赋能零碳园区策略平台——工具详情页与园区智能匹配设计示意图

模块五：政策决策支持视图

专为政策制定人员设计，包含广东省 AI 工具覆盖热力地图、各类型园区 AI 就绪度对比、工具成熟度发展趋势、AI 辅助政策建议生成。

5.3 AI 工具箱九大分类体系

基于调研分析，团队将面向零碳园区的 AI 工具箱按功能特征归纳为九大类：

工具类型	英文名	核心能力描述	典型工具示例
预测类	Forecasting	利用历史数据与 AI 模型预测未来趋势	电力负荷预测、光伏/风电出力预测、碳价/电价预测
优化类	Optimization	在多重约束条件下求解最优策略	储能充放电优化、多能流调度优化、物流路径优化
控制类	Control	基于 AI 算法实时调节设备运行参数	暖通空调 AI 节能控制、照明智能调控、微电网实时控制
诊断类	Diagnostics	自动识别异常状态并定位根因	设备能效异常诊断、故障预警与健康管理
核算类	Accounting	碳排放的量化、追踪与资产管理	碳足迹核算、产品碳标签生成、碳资产管理与交易
识别类	Recognition	基于图像/信号的智能识别与分类	危化品泄漏检测、垃圾分类 AI 识别、碳汇遥感评估
调度类	Scheduling	资源在时空维度的优化配置	新能源车队调度、充电桩智能调度、生产排程优化
知识类	Knowledge	知识检索、分析与智能问答	能碳指标分析、AI 能源报告生成、政策标准知识问答
创新类	Innovation	前沿技术探索与情景模拟	低碳材料配方 AI 优化、碳捕集效率 AI 模拟

5.4 技术实现建议

组件	推荐方案	说明
前端框架	React + TypeScript	成熟生态、组件丰富、类型安全
可视化图表	ECharts / Recharts	支持饼图、雷达图、热力图、桑基图等
UI 组件库	Ant Design Pro	开箱即用的 Dashboard 布局和卡片组件

后端 API	Python FastAPI	异步高性能，与 Python AI 生态无缝衔接
数据库	SQLite（开发）/ PostgreSQL + pgvector（生产）	关系型存储+向量语义检索双引擎
AI Agent 框架	LangChain + MCP 协议	知识动态更新、工具即插即用
部署方案	Docker + Nginx	容器化部署，轻量运维

六、本周形成的阶段性认识

6.1 关于项目定位升级

与老师的讨论是本项目的重要转折点。升级后的定位有四个关键变化：

- 从静态知识库到动态 AI Agent 平台——不仅是整理知识，更要建设能自主更新、持续学习的平台系统
- 从仅建筑场景到园区全域覆盖——交通物流、水资源等领域的 AI 工具同样重要，是差异化价值所在
- 从纯文本检索到可视化 Dashboard——用户需要直观的数据概览，政策制定者更需要宏观视角
- 从单一用户到多角色适配——园区管理者关注落地操作，政策制定者关注宏观趋势

6.2 关于广东省零碳园区调研

调研确认了以下关键发现：

- 广东省首批 15 个零碳园区覆盖六大产业类型，不同园区的 AI 需求存在显著差异
- 先进制造型园区（5 个）是目前最大类别，AI 工具需求集中于能源管理和建筑用能优化
- 重化工近零碳型（湛江、茂名）是 AI 赋能最有特色、也最具挑战的方向

- 交通物流和碳汇管理是目前 AI 工具覆盖最薄弱的环节，也是本平台重点补位方向
- 当前已有成熟商业案例，但均为单园区定制方案，缺乏跨园区通用 AI 工具箱平台

6.3 关于建筑运行场景

建筑运行是园区 AI 应用的重要场景，其数据基础较好、技术成熟度较高。团队已识别 5 个典型建筑运行 AI 应用方向：建筑能耗分析、暖通空调节能控制、设备故障预警与诊断、安全视频识别、运维知识问答。当前平台已标记 8 个建筑运行相关 AI 工具，覆盖 5 个运营环节，累计 84 个案例。投资回收期通常仅 1-2 年，是见效最快的园区 AI 应用方向之一。

6.4 关于 Dashboard 设计

参考了双良、远景、江西电建、AI-IDLE 等平台的 Dashboard 设计理念，确定了五大核心模块。Dashboard 新增建筑运行场景专题区域，用户可通过应用场景标签快速筛选建筑运行相关 AI 工具，实现建筑场景与园区其他应用场景的统一展示。

七、下一步工作计划

7.1 知识库内容建设（核心任务）

- 按照统一模板，优先完成九大类型、每个类型 3-5 个高频高价值场景的 AI 工具条目撰写
- 重点补充建筑运行场景中的安全管理（视频识别）和运维管理（AI 知识问答）两类 AI 工具条目
- 为广东省 15 个省级零碳园区分别生成专属的 AI 工具推荐清单

7.2 原型平台开发

- Dashboard 原型搭建：利用 AI 辅助工具实现总览仪表盘、分类浏览、工具详情、园区匹配四个核心页面
- 知识库后端搭建：建立结构化数据库，支持多维度筛选和语义检索
- 数据填充：将撰写的 AI 工具条目录入平台

7.3 动态更新机制设计

- 网络信息抓取 Agent：设计 AI Agent 工作流，实现定期搜索抓取、自动摘要、结构化处理、半自动入库
- MCP 工具生态对接：研究 MCP 协议，实现与外部工具和数据的标准化对接

本周报为第三周（2026 年 7 月 10 日-7 月 16 日）课题进展汇报，重点反映了与老师讨论后的定位调整、广东省零碳园区调研、建筑运行场景分析及 Dashboard 功能设计成果。